全民健康助力全面小康专栏

儿童沟通障碍概念与临床筛查诊断的发展与探讨

梁爱民[1], 王信懿[2,3], 廖雅姿[4]

(1. 国家儿童医学中心 首都医科大学附属北京儿童医院保健中心, 北京 100045; 2. 哈佛大学公共卫生学院, 美国马萨诸塞州波士顿 02138; 3. PenguinSmart Inc., 美国加利福尼亚州 贝尔蒙特 94002; 4. 长庚大学早期疗育研究所, 中国台湾 桃园 333)

中图分类号: R749.94　　文献标识码: A　　文章编号: 1006-2084(2020)22-4369-05

摘要: 沟通障碍是指因先天或后天因素造成个体在接收、传递、处理或理解口语、非口语或符号系统方面存在能力缺陷, 可表现不同程度和不同形式。儿童沟通障碍诊断的延迟与各地区概念的差异、有效筛查工具不同、专业知识的发展不平衡等有关。目前, 我国儿童沟通障碍的概念、诊断标准及标准化评估方法、早期干预系统发展相对缓慢, 缺乏系统性研究, 具有发展空间。未来, 在概念以及诊断标准等方面需进一步实践及研究, 针对诊疗及干预需要制订可操作性的指南标准。

关键词: 儿童沟通障碍; 发育; 国际标准; 发育评估

Development and Discussion on Concept and Clinical Screening Diagnosis of Children´s Communication Disorders

LIANG Aiming[1], WANG Xinyi[2,3], LIAO Yazi[4]

1. Department of Health Center, Beijing Children´s Hospital, Capital Medical University/National Center for Children´s Health, China, Beijing 100045, China; 2. Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston 02138, Massachusetts, USA; 3. PenguinSmart Inc., Belmont 94002, California, USA; 4. Chang Gung Graduate Institute of Early Intervention, Taoyuan 333, Taiwan, China

Corresponding author: LIANG Aiming, Email: liang-aimin@163.com

Abstract: Communication disorder refers to the disorder or defect of individual´s ability to receive, transmit, process or understand spoken, non-verbal or symbolic systems due to congenital or acquired factors, which can be manifested in different degrees and forms. The underdiagnosis of children´s communication disorder is related to the differences of definition, effective screening tools and unbalanced development of professional knowledge among different regions. At present, the concept, diagnostic criteria, standardized assessment methods and early intervention system of children with communication disorder in China are developing slowly and lack of systematic research. In the future, it is necessary to further practice and research on the concept and diagnostic criteria, and formulate operational guidelines and standards for the diagnosis, treatment and intervention.

Key words: Children´s communication disorders; Development; International standard; Developmental assessment

沟通是使用语言、信号和符号进行交流的过程, 包括接收并产生讯息、对话、沟通设备和技术使用[1]。人类主要依赖言语与他人沟通, 衍生了包括文字或其他符号等沟通媒介, 但表情、肢体语言及不同感官(如听觉、视觉的接收)同样影响着沟通的效能。沟通障碍成因及形式繁多, 其不仅限制个体充分参与社会、家庭生活, 还易伴有一定的心理问题。由于不同专业分析沟通障碍的角度不同, 其概念及分类存在一定差异。流行病学研究显示, 美国 2~5 岁儿童患病率为 5%~12%(中位数为 6%)[2]。其他英语国家语言相关障碍的患病率, 如英国、加拿大、新西兰等为 7.4%~12.6%[3]。中国台湾地区 4 个月至 6 岁儿童中, 单纯言语和语言延迟/障碍患病率为 5%~8%, 然而有各种发展障碍的儿童占 11.36%, 其中亦常见伴随沟通功能受损[4]。因研究方法及

DOI: 10.3969/j.issn.1006-2084.2020.22.001

通信作者: 梁爱民, Email: liang-aimin@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

概念的差异，我国可参考的流行病学文献较少。儿童沟通功能与能力的发展是其心理及社会性健康发展的基础，早期筛查、早期干预儿童沟通障碍对于社会及家庭具有重要意义，关系到儿童健康水平及人口质量。儿童健康是全民健康战略性的重要组成部分。没有儿童健康，就没有全民健康、全面小康。

1　儿童沟通障碍概述

1.1　概念与分类　从疾病角度分析，沟通障碍包括听力障碍、言语障碍和语言障碍。言语是表达性口语，因器质性或非器质性因素导致构音、发音及语言流畅的异常，如构音障碍、口吃等。语言是使用符号编排的交流工具，其因器质性或非器质性因素导致儿童在语形、语意、语法、语用方面的异常，在语言理解或语言表达方面，较同年龄儿童存在明显偏离或低下现象，如语言发育迟缓、失语症、书写异常、智障儿童的语言障碍、孤独症的语言障碍等[5]。从儿童发展角度分析，言语和语言发育迟缓是儿童期最常见的沟通障碍形式，特指在儿童语言发育过程中，语言的理解、表达、使用等能力落后于其生理年龄正常发育的儿童，在语言学习上需要帮助，或在协助下仍然发展有限[6]。

美国言语语言听力协会综合语言发展的要素、疾病等因素，进一步扩充并完善了沟通障碍的概念，将其定义为因先天或后天因素造成个体在接收、传递、处理或理解口语、非口语或符号系统方面存在能力缺陷；可表现为从轻度到极重度的不同程度障碍，亦可存在一种或多种沟通障碍形式；诊断时，沟通障碍可能是主要障碍，亦可以是其他疾病的伴随症状[7]。如幼儿因认知缺陷，或肢体能力受限可导致沟通能力明显迟缓，这不仅使他们面临不同领域的发展落后，亦会影响其社会互动、认知学习以及心理层面的发展。在此概念下，美国言语语言听力协会将沟通障碍分为听力障碍、言语及语言障碍与疾病，再分别根据成人及儿童分为 4 种类别，包括言语障碍、语言障碍、医疗性沟通障碍和辅助性沟通。其中，言语和语言障碍分为口语产生障碍（言语障碍）和语言系统运用障碍（语言障碍），因疾病、身心障碍或脑部损伤所造成的沟通障碍独立归于医疗性沟通障碍，而辅助性沟通障碍特指无口语或口语极难让人理解的重度沟通障碍，他们需要使用沟通辅具辅助沟通[8]。

完整评估个体的沟通效能（社会性效果），不仅需要评价其障碍状态，还需根据不同影响因素（环境、疾病、辅具使用等）评估其效能水平。联合国世界卫生组织国际健康、功能与障碍定义分类系统（International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF）及儿童与青少年版 ICF（International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth, ICF-CY）[9-10] 强调障碍不再局限于疾病及损伤，同时须纳入环境因素与障碍的关系，使相关干预及支持服务更接近实际的需求。具体来讲，ICF 与 ICF-CY 将身心障碍的评估分为两大部分，第一部分包含身体功能与结构的损伤状态，以及因损伤所致的活动限制和参与限制；第二部分则指环境因素与个人特质同障碍互动的状况，这一概念与分类的使用，使障碍的表现、评估更加体现个体化原则，在支持与帮助方面更具有可操作性。因此，在 ICF/ICF-CY 的架构下分析沟通障碍，一方面需在语言言语能力维度进行儿童言语/语言发展与损伤的评估、诊断病因和性质，同时还需在沟通功能维度评估儿童日常生活的沟通功能及需求，在生活质量维度评估儿童的生活方式、沟通环境、养育者支持等情况[11]。这个概念有助于干预目标的设定。

沟通障碍定义虽不尽相同，但根据不同分类模式可归纳为：①疾病分类模式，根据病原分类分析儿童障碍缺陷或损伤的性质。因为不同病因可能有类似的沟通障碍，而相同的诊断并非均有相似的语言症状，所以疾病分类无法确认儿童内在的语言能力。②语言学分类模式，在语言结构下针对语言的质量（音韵、语意、语法、语用）、语言表达与接收能力进行分析，可以了解儿童目前语言的优弱势并制订可行的干预计划。但此分类容易忽略不同年龄社会功能需求的不同，以及不同障碍间的差异性。③环境系统模式，强调个体的语言表现与环境之间的作用关系，虽然没有对沟通障碍进行进一步分类，但其从一个新的角度审视环境对语言功能的影响。

1.2　临床诊断参考的标准及其影响　目前，针对沟通障碍国内外多依据国际疾病分类精神和行为障碍第 10 版[12] 及美国心理学会出版的《精神疾病诊断

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

与统计手册》(第五版)(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition, DSM-5)进行临床诊断分类[13]。另外,也包括我国的《中国精神障碍分类与诊断标准第三版(精神障碍分类)》[14]。其中,被广泛采用的《精神疾病诊断与统计手册》(第五版)将沟通障碍归类于神经发育障碍,表现为言语、语言和沟通的缺陷,分类包括语言障碍、语音障碍、儿童期发生的语畅障碍、社会性沟通障碍,以及其他特定和非特定的沟通障碍。

根据《第二次全国残疾人抽样调查残疾标准》,言语残疾指由于各种原因导致的言语障碍,经治疗 1 年以上不愈或病程超过 2 年者,而不能或难以进行正常的言语交往活动,以致影响其日常生活和社会参与。言语残疾的分级,依语音清晰度和言语表达能力两方面进行测试[15]。此标准单从言语的角度考虑,未对语言的理解能力进行评估,对运用语言的各要素能力评估缺乏全面性,故按此标准会有众多语言障碍者未被诊断。

2 儿童沟通障碍早期筛查发展现状

婴幼儿发育评估结果是进行儿童沟通障碍诊断的重要依据,是早期干预的前提。美国儿科学会建议,在儿童保健门诊时,医师应观察儿童的发育进程,在 9、18、24 或 30 个月,使用标准化量表进行发育筛检[16]。标准化量表应具备形式简短、易懂且评分客观、涵括发展领域内的重要技能的特征,同时须具有良好的信效度、灵敏度及特异度。美国预防服务工作组于 2013 年对于 5 岁及以下儿童的言语和语言迟缓与障碍的筛检工具进行系统性的循证研究,为临床使用提供依据[17]。见表 1。

表 1 美国言语语言听力协会定义的儿童沟通障碍分类

沟通障碍分类	儿童沟通疾病/障碍名称
言语障碍	失用症、呐吃、口吃、嗓音异常、儿童期言语失用症、颅咽功能障碍、语音障碍:构音和音韵历程
语言障碍	失语症、以语言为基础的学习障碍、学龄前语言障碍、选择性缄默症
疾病情况	肌萎缩性脊髓侧索硬化症、失智症、亨廷顿舞蹈症、喉癌、口腔癌、右脑伤、脑卒中、创伤性脑伤
沟通操作	辅助沟通系统、食管语

针对沟通障碍,目前国内应用较为广泛的是中国康复研究中心于 20 世纪 90 年代初从日本引进并标准化的 S-S 法语言发育检查量表,是根据符号形式-指示内容关系进行儿童语言发育迟缓的诊断方法,被国内康复、医疗领域广泛应用于儿童语言障碍的诊断。皮博迪图片词汇测验是一套具有常模参考的评估方法,主要用于评价儿童接受性词汇理解能力,在特殊教育中广泛应用于语言障碍评估和干预。国内同样也发展了一些相关评估工具[18],如中国聋儿康复研究中心研制的《聋儿听觉语言能力评估》、一些研究机构针对失语症患者研制的评估工具等,但远远不能满足大量潜在障碍人群(精神发育迟滞、注意多动障碍、孤独症、特定性语言障碍等)对语言治疗鉴定及安置的需求。中国台湾地区因建立了早期筛查网络,要求除儿科医师、教育专业人员(如幼教老师、幼儿照护员、特教老师)外,社会福利专业人员(如社工)及辅助专业人员(如教师助理、保姆)均需接受初筛工具使用的培训,因此专业评估量表的形式分为两种:父母或主要照顾者使用量表、专业技术人员使用的标准化评估筛查(表 2)[19]。针对语言障碍,中国台湾地区除大量引进欧美发育评估工具外,也研制出不同类型的本土化工具,如《华语儿童理解与表达词汇测验》《修订中文口吃严重度评估工具》《华语学龄儿童沟通及语言能力测验》《零岁至三岁华语婴幼儿沟通及语言筛检测验》等均是具有常模和信效度的标准评量[20]。因是汉语版本,适合引进大陆标准化后使用,但因版权等要求,目前尚未引进任何一个工具。

3 儿童沟通障碍研究展望

综合目前国内外关于儿童沟通障碍的发展状况,在临床诊断标准、标准化筛检工具研究及使用、早期干预等方面均需进行进一步的研究与探索,以满足临床及家庭的需求。在专业的诊断与筛查方面,沟通障碍的病因复杂、行为表现多样,涉及智能损伤、听力问题、神经功能损伤、基因或遗传性疾病、语言学习环境或养育环境不足以及情绪障碍、适应不良或合并多种因素等,且限于目前的识别诊断技术水平,仍有一些未知的因素存在,因此沟通障碍不能仅限于从疾病角度进行分类,还应在语言发展水平、严重程度的基础上,分析个人与环境因素的交互

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　儿童发育筛查常用标准化量表（常模化）

适用障碍分类	评估量表	评估对象年龄	量表评估范围	语言版本
语言发育迟缓	LDS	18 ~ 35 个月	310 个单词，分为 14 个语义类别（如食物、动物、人、车辆）；要求父母圈出孩子自发使用的每个单词	英语
	麦克阿瑟-贝茨沟通发展量表	8 ~ 37 个月	共 680 个单词，涵盖 22 个语义类别（如动物、身体部位、动作单词、描述性单词和代词）；由幼儿的父母填答孩子能理解和（或）产生列表中哪些单词（手势）或句子	英语、西班牙语
综合性发育评估工具	学前儿童健康手册发展监测项目	0 ~ 7 岁	针对 10 个年龄层各有 4 ~ 11 题；由父母填答	汉语（繁体）、英语、越南语、泰语、印度尼西亚语、柬埔寨语
	婴幼儿综合发展测验-筛检题本	3 ~ 71 个月	针对 7 个年龄层各有 10 ~ 14 题，包含认知、语言、动作、社会、自理领域，需专业人员根据指导手册直接施测	汉语（繁体）
	ASQ-3	1 ~ 66 个月	21 份针对不同月份儿童的问卷，包含：沟通，粗大运动，精细运动，问题解决、社交；由父母回答	英语、阿拉伯语、汉语、法语、西班牙语、越南语

LDS：The Language Development Survey；ASQ-3：Ages and Stages Questionnaire

影响，将语言学及环境因素的评估纳入评估测量工具中，以全面了解儿童障碍与适应状况，以提供全面的支持。

儿童沟通障碍的筛查-转诊-干预或康复的网络系统可参考国家卫生健康委员会发布并实施的《儿童心理保健技术规范》[21] 设置，但技术前提是研发适合的标准化筛查工具，包括儿童口语评估工具，儿童家庭亲子互动的情境、非语言表达的评估工具等，研究方式可将国外成熟工具本土化、常模化，建议相关儿科学会、心理学科协会、残疾人协会等参照国际以及中国台湾地区现有成果，组织相关专业根据汉语的语言特点及文化特色研发本土化儿童沟通障碍评估工具，以支持临床需要。

综上所述，关于儿童沟通障碍，目前国内缺乏系统性研究，在概念定义以及诊断标准等方面尚需进一步的实践及研究，尤其针对沟通障碍的诊疗及干预需要制订可操作性的指南标准，与可以获得较多临床及流行病学数据的欧美以及我国台湾等地区相比，国内大陆地区的研究需进一步依据国情发展和深入，实事求是，避免盲从。

参考文献

[1] Rimal RN, Lapinski MK. Why health communication is important in public health [J]. Bull World Health Organ, 2009, 87(4): 247-247a.

[2] Wallance IF, Berkman, ND, Watson LR, *et al*. Screening for speech and language delay in children 5 years old and younger: A systematic review [J]. Pediatrics 2015, 136(2): 448-462.

[3] Lindsay G, Strand S. Children with language impairment: Prevalence, associated difficulties, and ethnic disproportionality in an English population [J]. Front Educ, 2016, 1: 2.

[4] Chen HJ, Ko HJ, Li ST, *et al*. Prevalence of preschool children developmental disabilities in northeastern Taiwan-Screening with Taipei city developmental screening checklist for preschoolers, 2nd Version [J]. J Formos Med Assoc, 2020, 119(7): 1174-1179.

[5] 姜泗长，顾瑞. 言语语言疾病学 [M]. 北京：科学出版社，2005：导论Ⅲ-Ⅴ.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[6] Wallace IF, Berkman ND, Watson LR, *et al*. Screening for speech and language delay in children 5 years old and younger: A systematic review [J]. Pediatrics, 2015, 136(2): e448-462.

[7] Definitions of communication disorders and variations. Ad Hoc Committee on Service Delivery in the Schools. American Speech-Language-Hearing Association [J]. ASHA Suppl, 1993, 35(3 Suppl 10): 40-41.

[8] American Speech-Languange-Hearing Association. Speech-Language pathology medical review guidelines [J/OL]. 2015: 3-5. www.asha.org/practice/reimbursement/SLP-medical-review-guidelines/.

[9] World Health Organization. International classification of functioning, disability and health: Children and youth version: ICF-CY [M]. Geneva: World Health Organization, 2007: 137-141.

[10] World Health Organization. International classification of functioning, disability and health: ICF [M]. Geneva: World Health Organization, 2001: 145-149.

[11] Westby C. Application of the ICF in children with language impairments [J]. Semin Speech Lang, 2007, 28(4): 265-272.

[12] World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines [M]. Geneva: World Health Organization, 1992: 22-40.

[13] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition [M]. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013: 31-49.

[14] 中华医学会精神病学分会. 中国精神障碍分类与诊断标准第三版(精神障碍分类) [J]. 中华精神科杂志, 2001, 34(3): 184-188.

[15] 中国国务院第二次全国残疾人抽样调查办公室. 第二次全国残疾人抽样调查主要数据手册 [M]. 北京: 华夏出版社, 2007: 33-34.

[16] Lipkin PH, Macias MM, Council on Children with Disabilities, *et al*. Promoting optimal development: Identifying infants and young children with developmental disorders through developmental surveillance and screening [J]. Pediatrics, 2020, 145(1): e20193449.

[17] Siu AL. Screening for Speech and Language Delay and Disorders in Children Aged 5 Years or Younger: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement [J]. Pediatrics, 2015, 136(2): 474-481.

[18] 中国疾病预防控制中心. 全国儿童保健工作规范 [S]. 2009-12-17.

[19] 赖德聪, 黄志南. 发展迟缓儿童的筛检与转介 [J]. 家庭医学与基层医疗, 2018, 12(33): 334-339.

[20] 杨淑兰. 沟通与沟通障碍: 理论与实务 [M]. 中国台湾: 心理出版社, 2015.

[21] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 儿童心理保健技术规范 [S]. 2013-04-19.

收稿日期: 2020-09-06 修回日期: 2020-10-29 编辑: 黄晓芳

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net